

Системы координат

James R. Clynch
Naval Postgraduate School, 2002

I. Типы координат на геосфере

Существует два основных типа координат:

- Декартовы
- Криволинейные угловые.

Системы, предоставляющие значения типа x - y - z в метрах, километрах или других единицах измерения расстояния, называются *декартовыми*.

Системы, предоставляющие *широту, долготу и высоту*, называются *криволинейными или угловыми*.

Декартовы и угловые координаты эквивалентны, но только после предоставления дополнительной информации. Для сферической модели Земли необходим только радиус Земли. Для эллипсоидальной модели Земли необходимы два параметра эллипсоида. (Это могут быть любые из нескольких наборов параметров. Наиболее распространёнными параметрами являются - большая полуось, называемая « a », и степень сжатия, называемая « f ».)

II. Декартовы координаты

A. Обычные декартовы координаты

Это координаты, используемые в математике для построения графиков функций. В двумерной системе координат используются две оси, перпендикулярные друг другу. Значение точки представляется значениями точки, спроецированными на оси. На рисунке ниже показана точка $(5,2)$ и стандартная ориентация осей X и Y .

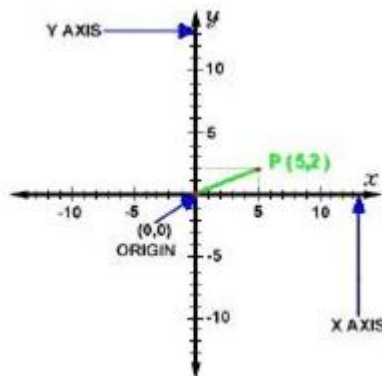


Рисунок1. Декартова 2D система координат

В трех измерениях используется тот же процесс. В этом случае имеется три оси. После построения осей X и Y возникает некоторая неопределённость в ориентации оси Z . Есть два варианта, приводящие к правосторонней и левосторонней системам. Стандартный вариант, правосторонняя система, показан ниже. Вращение стандартного (правостороннего) винта от оси X к оси Y перемещает его вдоль положительной оси Z . Показана точка Q в $(-5, -5, 10)$.

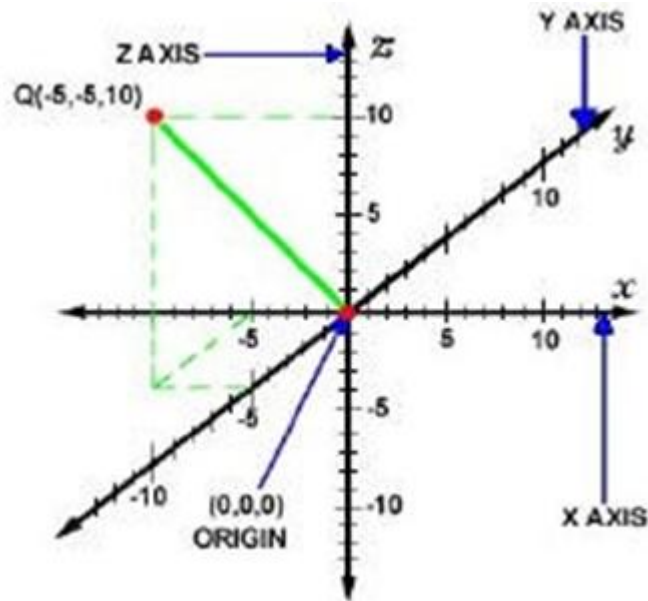


Рисунок 2. Декартова 3D система координат

В. Центрированные и фиксированные координаты Земли (ECEF)

Для Земли принято располагать начало координат в центре Земли. Тогда положительная ось Z направлена к Северному полюсу. Плоскость X - Y будет экваториальной. Ось X проходит через нулевой меридиан (точку нулевой долготы). Ось Y устанавливается таким образом, чтобы система координат была правосторонней. Это означает, что в данной случае ось Y на геосфере направлена в сторону Индийского океана.

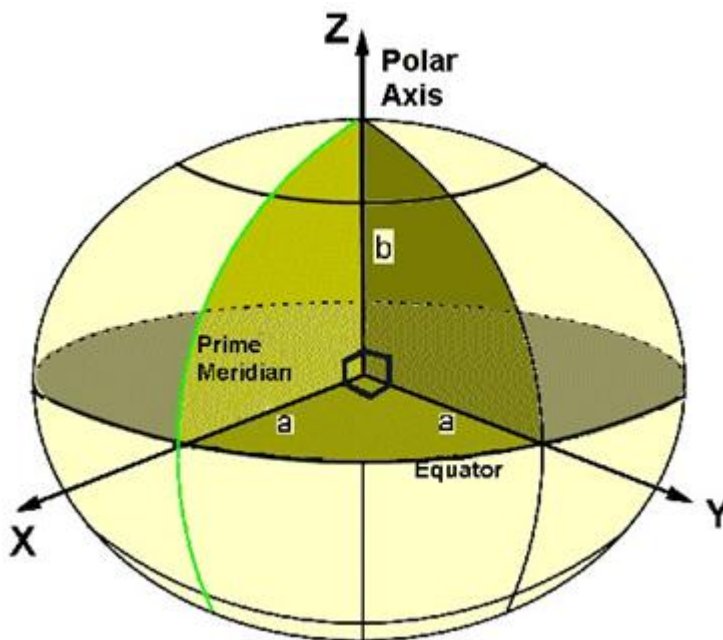


Рисунок 3. Фиксированные декартовы координаты Земли. Ось X проходит через нулевой меридиан, Y направлен в Индийский океан и Z указывает на северный полюс.

Эти геодезические координаты ECEF (Earth Centered, Earth Fixed) используются большинством спутниковых систем для определения положения Земли. Это делается потому, что они дают точные значения без необходимости выбора конкретного эллипсоида. Необходимы только центр Земли и ориентация оси. Для преобразования в угловые координаты требуется больше информации. В некоторых высокоточных приложениях используются координаты ECEF, чтобы избежать дополнительных ошибок. В базах данных высокоточных геодезических реперных точек хранятся как угловые, так и координаты ECEF.

С. Наземные системы отсчёта

Геодезия выполняется с максимальной точностью в системе координат ECEF. Различные организации за последние несколько десятилетий разработали ряд таких

систем. Они определяются путём указания местоположения небольшого набора опорных точек. Эти определения содержатся в системе координат ECEF.

Система Министерства обороны США называется Всемирной геодезической системой 84 (**WGS84**). Эта Всемирная геодезическая система состоит из нескольких компонентов. Одним из них является система отсчёта. WGS84 использовалась в качестве основы для создания GPS. Это было сделано путём определения местоположения станций в системе координат **ECEF** WGS84, которые предоставляют данные для расчёта эфемерид (**BCE**). WGS84 стала основным преемником предыдущей системы WGS72. В некоторых частях мира между двумя системами произошёл значительный сдвиг.

В России и мире используется несколько систем координат, включая ГСК-2011, ПЗ-90.11, и архивные СК-42 и СК-95.

Эти системы координат используются для различных задач, включая геодезические и картографические работы, навигацию и орбитальные полеты.

ГСК-2011 - государственная геодезическая система координат, разработанная Главным геодезическим управлением России. Она обеспечивает более точное определение местоположения объектов на Земле и является развитием предыдущей системы ГСК-45. ГСК-2011 основана на геоцентрической системе координат, использует широту, долготу и высоту для определения местоположения, а также применяет математическую модель гравитационного поля Земли для более точного определения высоты объектов.

Научное сообщество работает над серией мировых систем отсчёта, которые называются Международными земными системами отсчёта (ITRF). Самыми ранними были ITRF92 и ITRF94, которые были довольно хороши. За ними последовали умеренные улучшения с ITRF97 и ITRF2000. Две последние модели были настолько точными, что пришлось включить в них модели движения тектонических плит земной коры.

III. Угловые или криволинейные координаты

Угловые или криволинейные координаты — это *широта, долгота и высота*, которые обычно используются на картах и в повседневной жизни. Преобразование для сферической модели Земли не представляет сложности. Для эллипсоидальной модели, необходимой для реальных приложений, вопрос широты более сложен. С высотой ситуация ещё сложнее.

А. Долгота и широта на геофере

Для сферической Земли широта и долгота — это координатные линии, которые вы видите на глобусах. Это углы, измеренные от центра Земли. Угол вверх от экватора — это широта. В южном полушарии он отрицательный. Угол в экваториальной плоскости — это долгота. Опорой для широты служит экватор, то есть ось вращения Земли. Естественной точки отсчёта для долготы не существует. Нулевая линия, называемая *нулевым меридианом*, принимается за линию, проходящую через Гринвич в Англии. (Это было установлено договором в 1878 году. До этого у каждой крупной страны была своя нулевая точка отсчёта долготы.)

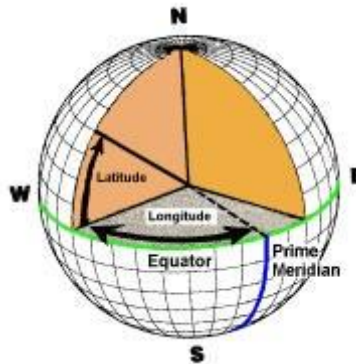


Рисунок 4. Отсчёт долготы и широты от нулевого меридиана и экватора

В практике геодезических работ используется положительная долгота, направленная на восток от нулевого меридиана. Значения варьируются от 0 до 360 градусов. Таким образом, например, значение центральной части США составляет примерно 260 градусов восточной долготы. Это также эквивалентно -100 градусам восточной долготы. Для удобства определения долготы значения в западном полушарии часто указываются в градусах к западу от нулевого меридиана. Таким образом, меридиан -100° восточной долготы (E) также равен 100° западной долготы (W). Аналогичным образом широты к югу от экватора часто указываются как «Ю» (S), чтобы избежать отрицательных чисел.

Линии широты и долготы образуют схему, называемую координатной сеткой. Линии постоянной долготы называются *меридианами*. Все они сходятся на полюсах. Это окружности одинакового радиуса, равного радиусу Земли, R_e . Они являются примерами

больших окружностей. Линии постоянной широты называются параллелями широты. Это окружности, радиус которых зависит от широты. Радиус равен $\cos(\varphi) R_e$. Параллели широты называются малыми окружностями.

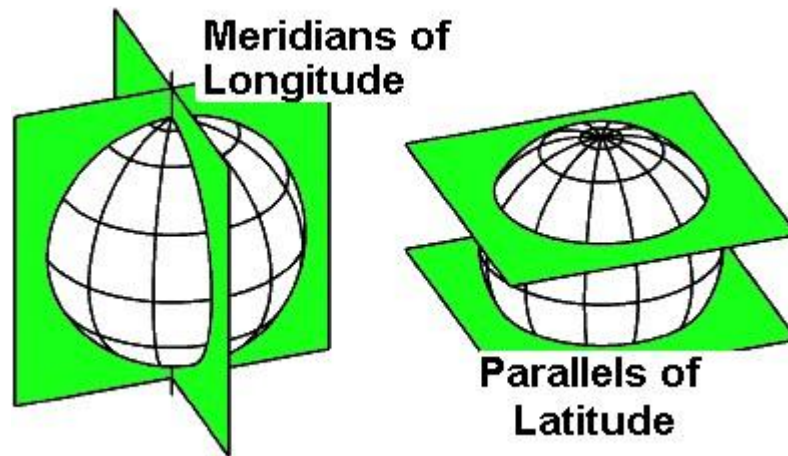


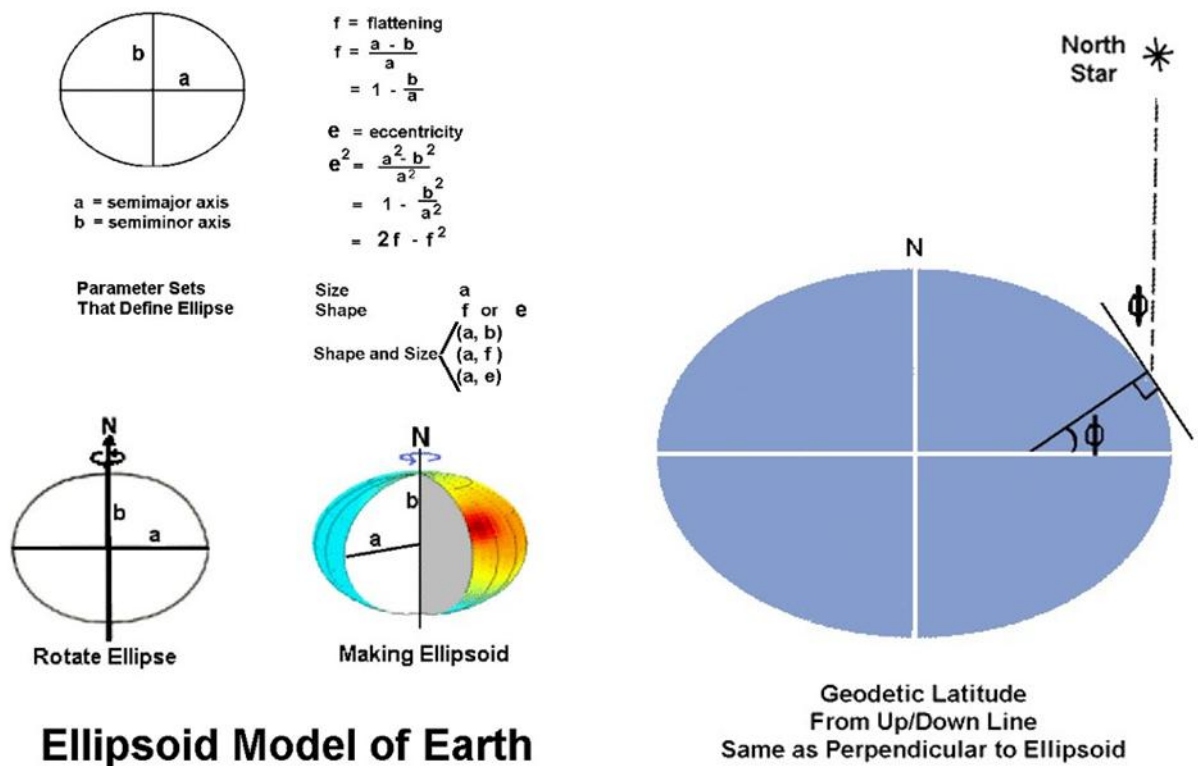
Рисунок 5. Меридианы долготы и параллели широты

В. Долгота и широта на эллипсоидальной Земле

Земля сплюснута в результате вращения. Поперечное сечение меридиана больше не является кругом, а представляет собой эллипс, который наиболее точно соответствует форме Земли, лишь немного отличаясь от круга. Сплюснутость, показанная на рисунке ниже, для Земли составляет примерно $1/298.25$. Точные параметры этого эллипса, а также его начало координат, имеют несколько разные значения в разных частях мира. Это будет рассмотрено ниже в разделе «Системы отсчёта».

Широта и долгота определяются как «интуитивно такие же, как и для сферической Земли». Долгота точно такая же. Способ определения широты был разработан французами в XVII веке после того, как Ньютон вывел, что Земля имеет эллиптическое поперечное сечение.

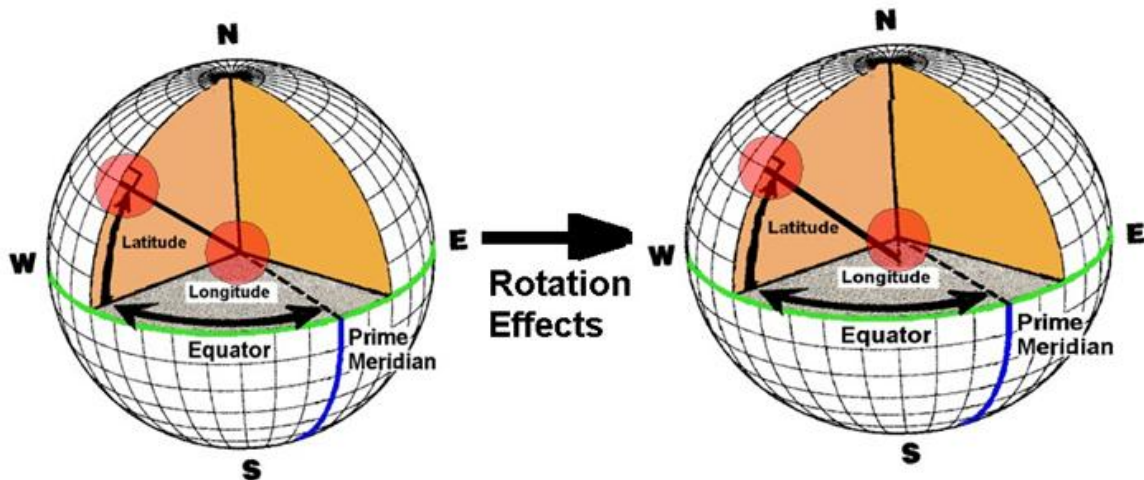
Широта до появления спутников измерялась путём наблюдения за звёздами, в частности, за углом между горизонтом и звёздами. Для определения горизонта использовался отвес или спиртовой уровень. Считалось, что «вертикальная линия» отвеса перпендикулярна сфере, образующей Землю. Расширение этого подхода до эллипсоидальной Земли заключается в использовании линии, перпендикулярной эллипсоиду. По сути, это то же самое, что и отвес. Небольшие различия обсуждаются ниже в разделе «Астрономические координаты».



Ellipsoid Model of Earth

Рисунок 6. Эллипсоидная модель Земли и геодезические углы

На рисунке ниже показаны основные эффекты вращения Земли и координат. Широта определяется как в сферическом, так и в эллипсоидальном случаях по линии, перпендикулярной модели Земли. В случае сферической Земли эта линия проходит через начало координат — центр Земли. Для эллипсоидальной модели линия, идущая вверх и вниз, не проходит через центр Земли. Однако она проходит через полярную ось.

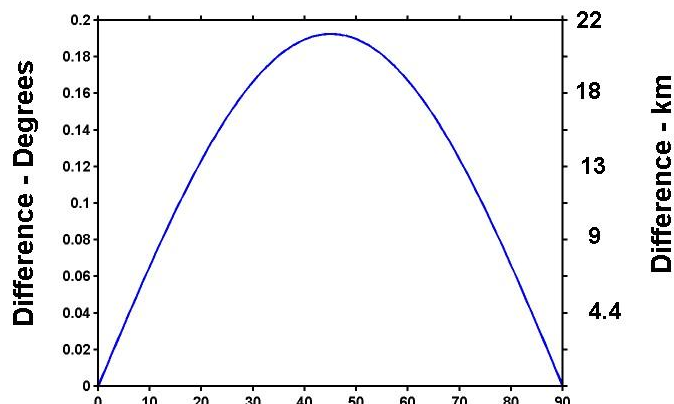
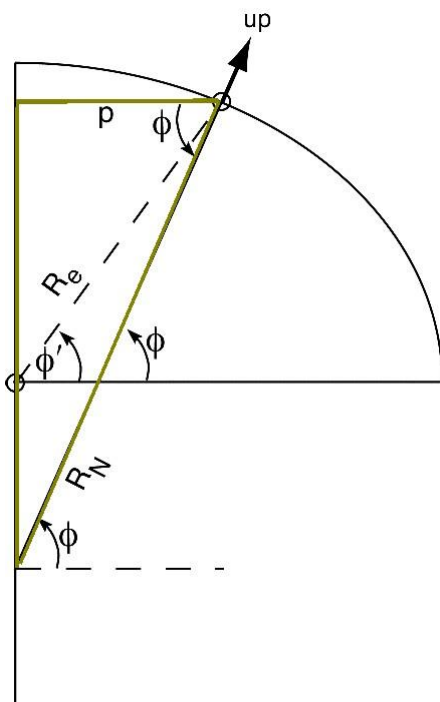


Rotation Effects Change Latitude Defination

Рисунок 7. Смещение координат при вращении Земли

Длина линии, ведущей к центру Земли в сферической модели, равна радиусу сферы. В эллипсоидальной модели расстояние от поверхности до полярной оси является одним из трех радиусов, необходимых для работы с углами и расстояниями на Земле. (Он называется *радиусом кривизны* по вертикали и обозначается здесь как R_N . Подробнее см. документ о радиусах Земли.)

Не существует двух типов широты, которые можно было бы легко определить. (третий тип будет рассмотрен в разделе астродектических координат.) Угол, который линия образует с центром Земли, называется геоцентрической широтой. *Геоцентрическая широта* обычно обозначается как φ' или φ_c . Она не пересекает поверхность эллипсоида под прямым углом. Линия, перпендикулярная эллипсоиду, образует угол с экваториальной плоскостью, который называется геодезической широтой. «Геодезическая» обычно подразумевает что-то, взятое относительно эллипсоида. Широта на картах — это геодезическая широта. Она обычно обозначается как φ или φ_g .



**Difference of Latitude
Between Types
Geodetic - Geocentric**

Рисунок 8. Диаграмма определения для двух типов широты

Вверху слева показана диаграмма, иллюстрирующая два типа широты. Также показаны физический радиус Земли R_e и радиус кривизны прямой R_N . Выделенный треугольник ясно показывает, что радиус параллельной окружности широты p , где используется геодезическая широта, равен

$$p = R_N \cos(\varphi)$$

Из рисунка также видно, что геодезическая широта всегда больше или равна по величине геоцентрической. На полюсах и экваторе они равны. Разница в реальном мире, с выравниванием примерно в $1/300$, представляет собой небольшой угол. Однако на поверхности Земли это может быть значительным расстоянием. Разница в градусах и километрах на поверхности Земли показана справа вверху.

С. Высота

Вместо того чтобы определять радиальное расстояние от центра Земли до точки, удобнее определить высоту. Вопрос в том, какая поверхность является опорной. Для сферической модели Земли ответ прост: опорной является сфера с радиусом средней Земли.

В эллипсоидальной модели Земли эллипсоид можно использовать в качестве опорной поверхности. Это делается, и полученная высота называется *эллипсоидальной высотой* или *геодезической высотой*. Но это не та высота, которая отображается на картах.

В практических целях на картах используется высота среднего уровня моря (MSL). Она имеет официальное название *ортометрическая высота*. Она измеряется путем перемещения от точки к точке вглубь суши от точек, расположенных вблизи моря, где

средний уровень моря определяется приливными манометрами. Именно эта высота отображается на картах.

Можно предположить, что геодезическая (эллипсоидальная) высота и высота над уровнем моря будут отличаться лишь на некоторую постоянную величину, то есть на погрешность калибровки приливного манометра. Но это не так. Море не «плоское», то есть оно не является эллипсоидом. Истинное гравитационное поле Земли неоднородно. Точно так же, как направление вверх перпендикулярно эллипсоиду в случае однородной Земли, для реальной Земли направление вверх перпендикулярно геоиду. Это вызывает небольшие вариации в направлении «вверх», определяемом перпендикуляром к эллипсоиду, и в направлении, определяемом с помощью отвеса или уровня. Эта разница называется *отклонением вертикали*.

Внизу слева показана схема измерения высот от точки к точке. На каждой станции используется местная вертикаль с помощью спиртового уровня. Это позволяет проводить съёмку по поверхности с постоянным гравитационным потенциалом, а не по гладкому эллипсоиду. Эта поверхность называется *геоидом*. Она является продолжением уровня моря.

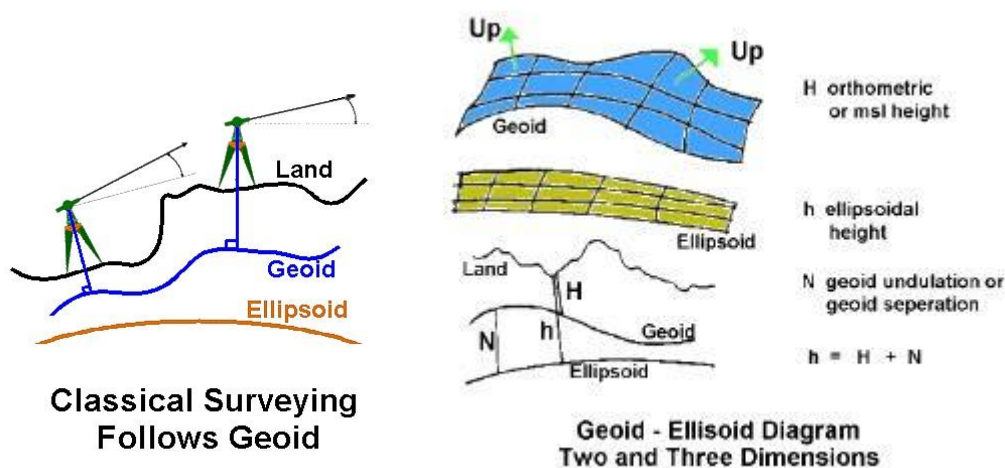


Рисунок 9. Высоты над поверхностью эллипсоида и геоида

Таким образом, существуют две высоты, соответствующие двум опорным поверхностям на которых определены высоты — это высоты относительно уровня моря (MSL) или ортометрические высоты. В качестве опорной поверхности используется *геоид*. Здесь они будут обозначаться буквой *H*. Высоты относительно эллипсоида, геодезические или эллипсоидальные высоты, будут обозначаться буквой *h*. Разница между ними, высота геоида, измеренная относительно эллипсоида, называется волнообразностью геоида или расстоянием между геоидами. Она обозначается буквой *N*. Необходимо измерить *N*. Это сложно сделать.

Если определить декартовы координаты точки в системе ECEF, можно легко найти геодезическую высоту *h*. Спутниковые координаты работают именно так. Координаты GPS по своей сути являются декартовыми координатами ECEF. Любой другой формат является результатом преобразования. Погрешность для абсолютных координат

составляет порядка метра. Если определить высоту классическим методом, получаются высоты в градусах над уровнем моря или ортометрические высоты. Качественные геодезические измерения точны на уровне нескольких сантиметров. Измерить N можно несколькими разными способами. Сегодня разница в N в близких точках имеет небольшую погрешность. Но погрешность по территории США может составлять десятки сантиметров. Однако ситуация улучшается.

D. Описание моделей и типов угловых координат

Модель	Поверхность	Широта и Долгота	Высота
Сфера/Глобус Используется при обычном описании	Сфера	Геоцентрическая	Сферическая
Эллипсоид/Эллипсоид Используется в картографии	Эллипс вращения	Геодезическая Построение карт	Эллипсоидальная Определяется спутниковой системой (GPS, GLONAS etc.)
Реальный мир	Геоид Уровень поверхности	Астрономическая	Ортометрическая (от уровня моря) Построение карт

F. Преобразование угловых в декартовые координаты

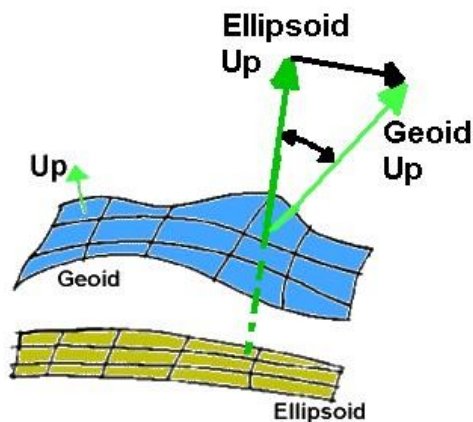
Существует подробный отдельный документ, посвящённый преобразованию между этими двумя типами координат. Здесь он повторяться не будет. Ключевой вопрос заключается в том, какая необходима информация.

Сферическая модель:	Дополнительная информация
ECEF в Долготу	Не требуется
ECEF в Широту	Не требуется
ECEF в Высоту	Радиус Земли
Широта, долгота, высота в ECEF	Радиус Земли
Эллипсоидальная модель:	
ECEF в Долготу	Не требуется
ECEF в Широту	Параметр эллипсоида e (или f)
ECEF в Высоту над эллипсоидом	Параметры эллипсоида (a, f)
Высота эллипсоида в высоту MSL	Поверхность геоида N (волнообразная)
Широта, долгота, эллипсоидальная высота в ECEF	Параметры эллипсоида (a, f)

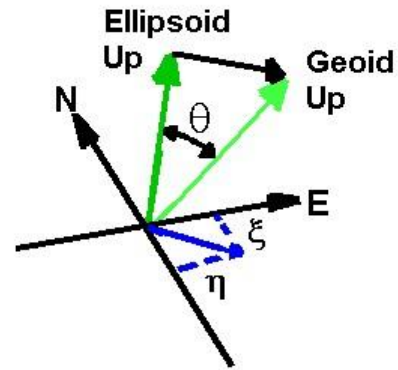
IV. Отклонение вертикальных и астрономических координат

Астрономические широта и долгота определяют направления отвесных линий на поверхности Земли. Астрономическая широта — это угол между направлением отвесной линии и плоскостью экватора, а астрономическая долгота — это угол между плоскостью нулевого меридиана и плоскостью астрономического меридиана, проходящего через данную точку. Эти координаты используются для определения местоположения точек на небесной сфере и в геодезии.

Реальный вектор «вверх», или *вертикаль*, направлен вдоль линии градиента истинного гравитационного потенциала. Он перпендикулярен геоиду. Градиент теоретического потенциала даст перпендикуляр к эллипсоиду — официальное определение «вверх». Будет разница. Эта небольшая разница между теоретическим и измеренным векторами вертикали называется *отклонением вертикали*. Обычно она составляет менее одной угловой минуты, часто всего несколько угловых секунд. Она имеет компоненты в направлениях север-юг и восток-запад.



Deflection of Vertical



Deflection of Vertical
North and East Components

Рисунок 10. Отклонение от вертикали на эллипсоиде и геоиде

Вектор направления вверх реагирует на незначительные неровности *геоида*. Волнообразная деформация может изменяться лишь незначительно, в то время как нормаль может изменяться довольно сильно. Приращение более чувствительно к близлежащим изменениям плотности (горы и т. д.), чем волнообразная деформация.

Отклонение вертикали обычно происходит в каком-либо общем направлении, а не с севера на юг или с востока на запад. Поэтому оно имеет две составляющие. Компонента север-юг (широта) обычно называется ξ (греч. Си), а восток-запад η (греч. Эта). Следовательно, отклонение вертикали имеет две составляющие. Они определяют разницу между геодезическими и астрономическими (астродезическими) координатами.

Астрономическая широта и долгота измеряются с использованием местной вертикали. Они связаны с геодезической широтой и долготой (которые используют перпендикуляр к эллипсоиду) соотношением:

$$\begin{aligned}\sin(\varphi) &= \cos(\eta) \sin(\Phi - \xi) \\ \sin(\eta) &= \cos(\varphi) \sin(\Lambda - \lambda),\end{aligned}$$

где заглавные буквы Φ и Λ обозначают астрономические, а строчные — геодезические значения. Поскольку отклонение мало, $\cos(\eta)$ можно принять равным 1, а $\sin(\xi)$ как ξ . Тогда

$$\begin{aligned}\xi &= (\Phi - \varphi), \\ \eta &= (\Lambda - \lambda)\cos(\varphi)\end{aligned}$$

V. Системы отсчёта Земли и спутники

A. Связь Земли и Неба — аномальное движение Земли

При работе с наземной геодезией и координатами можно просто вбить колышек в землю, назвать его основной точкой отсчёта и отталкиваться от него. Но если вы хотите подключиться к небу, к звёздам, к инерциальной системе отсчёта, вам потребуется нечто большее. Всякий раз, когда вы работаете со спутниками, вы имеете дело с инерциальным пространством, не вращающейся системой. Факты могут быть скрыты от вас, как это делается в GPS, но они где-то используются.

В инерциальном пространстве спутники движутся по эллиптическим орбитам, но траектории движения по поверхности Земли сложны. Для геостационарных спутников траектория теоретически представляла бы собой точку. Полярно-орбитальный спутник на высоте 1200 км совершает оборот примерно за 100 минут. К этому спутнику он совершает регулярные повторяющиеся орбиты, а Земля вращается под ним. Траектория движения по поверхности Земли представляет собой набор криволинейных линий.

Основная сложность заключается в соединении инерциального пространства с земными координатами. Проблема состоит в неравномерном движении Земли. Земля вращается вокруг Солнца не только с переменной скоростью — быстрее в январе, когда Земля находится немного ближе к Солнцу, и медленнее в июле, но и существует множество более мелких движений. Полярная ось не зафиксирована в инерциальном пространстве. Она движется по кругу с периодом 26 000 лет. Сейчас ось вращения почти направлена на Полярную звезду, но через 14 000 лет будет направлена на Вега. Это называется точностью или точностью равноденствия. Кроме того, существует меньшее колебание с периодом 18.6 лет, вызванное Луной. Это называется нутацией. Эти колебания плавные и предсказуемые. Но есть и более мелкие, непредсказуемые движения. Они называются полярным движением.

Движение полюсов имеет нерегулярную круговую траекторию с периодом около 1.3 года. Если взять среднее значение этих оборотов, то становится ясно, что даже центральная точка Земли смещается. Это видно на следующем графике, адаптированном из данных Международной службы вращения Земли (IERS). До появления спутниковых технологий можно было с достаточной точностью измерять только усреднённые значения за длительный период. Сегодня ежедневные координаты вычисляются несколькими группами и собираются IERS.

Для сравнения, угловая секунда, измеренная от центра Земли, соответствует расстоянию примерно в 30 м. Следовательно, диаметр этих следов, образовавшихся за последние 1.3 года, составляет около 15 м.

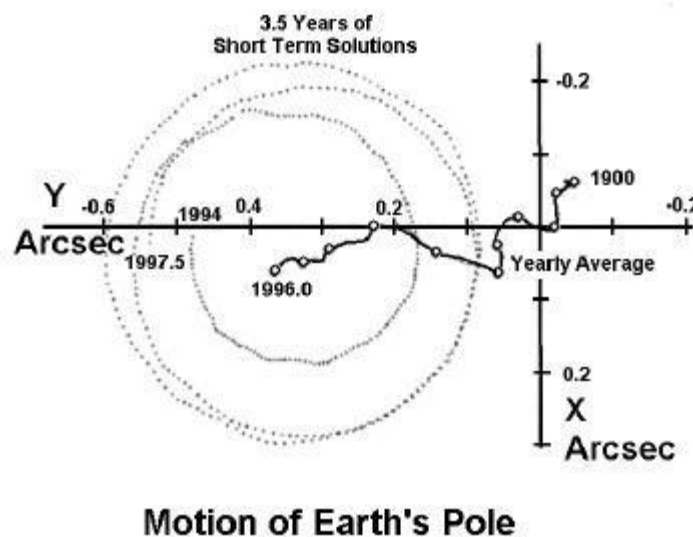
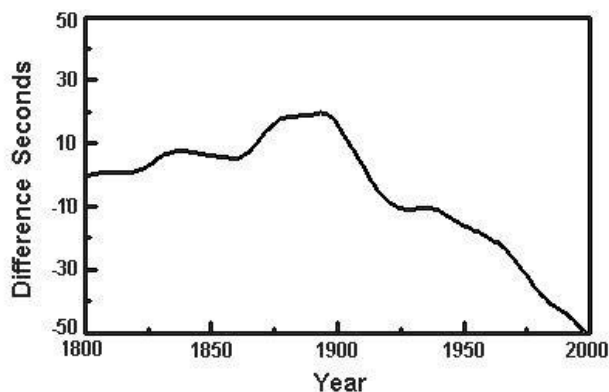


Рисунок 11. Перемещение полюса Земли

Помимо движения оси вращения, скорость вращения Земли также является переменной. Это известно уже два столетия. Сегодня организация IERS также определяет это на основе измерений и публикует смещение часов, основанных на вращении Земли (называемых универсальным временем **UT1**), и «идеальных» атомных часов (называемых **UT** или **UTA**). Универсальное координированное время (**UTC**) — это **UTA** с периодической коррекцией на 1 секунду (високосные секунды), чтобы оставаться в пределах 0,9 секунды от **UT1**.

Разница между **UT1** и **UT** представляет собой суммарный эффект небольших изменений вращения Земли. График этой разницы показан ниже. Обратите внимание, что изменения происходят с интервалом в несколько секунд, что они увеличиваются и уменьшаются со временем, и что в последнее время скорость этих изменений постоянно снижается.



**Accumulated Earth Clock Error From 1800
IERS Measurements and Analysis**

Рисунок 12. Ошибка определения времени при вращении Земли

К сожалению, для определения положения космических аппаратов с высокой точностью вычисления должны производиться в *инерциальной системе отсчёта*. Таким образом, проводятся измерения, иногда с Земли, и корректируются в соответствии с инерциальной системой отсчёта. Орбита вычисляется в этой системе отсчёта. Затем результаты должны быть скорректированы в соответствии с земными координатами в определенной системе отсчёта. Это должно учитывать все эффекты сглаживания (прецессия и нутация), а также эффекты нерегулярности, связанные с движением Земли.

Для глобальной системы позиционирования (GPS) все это выполняется в центральном процессоре. Создаётся модель движения спутника в земных координатах, которая передаётся пользователю. Эта сложная работа должна быть выполнена, но она выполняется один раз для всех пользователей передаваемой эфемериды.

В. Небесные системы отсчёта

До 1960-х годов звёзды были единственными «точками отсчёта», которые можно было использовать в качестве ориентиров для небесной системы координат. Существовал ряд каталогов положений звёзд, используемых в качестве ориентиров для построения небесной системы координат. Так системы «Фундаментального каталога» известны как FK1, FK2 и т. д. Последним таким «небесным» ориентиром был **FK5 J2000.5**. Дата указывает на то, что точность и нутация использовались для корректировки координат в соответствии с тем, как они будут выглядеть в середине 2000 года по Юлианскому календарю (Julian). Местоположение привязано к движению Земли.

Кроме того, звёзды движутся. Видимое положение звёзд претерпевает небольшие, но измеримые изменения. Они называются собственными движениями. Они важны только для близлежащих звёзд, но это, как правило, самые яркие звёзды и наиболее важные для установления небесных систем отсчёта. Это означало, что в определении необходимо было включить ещё один фактор.

Начиная с 1960-х годов, в радиоастрономии стали использовать антенны, разделённые расстоянием до диаметра Земли, для формирования эффективной единой большой антенны. Это называется интерферометрией со сверхдлинной базой (**VLBI**). Угловое разрешение было чрезвычайно малым. Оно было намного меньше, чем можно было достичь с помощью оптических телескопов на практике. Таким образом, существовали отдельные небесные системы отсчёта для оптической и радиоастрономии.

В 1998 году Международный астрономический союз принял новую систему, основанную на точечных радиоисточниках за пределами галактики. Это объединило две системы и отделило систему отсчёта для инерциальных измерений в космическом пространстве от моделей движения Земли.

С. Международные системы отсчёта ICRS и ICRF

Международная небесная система отсчёта (**ICRS**) похожа на математическое определение опорной точки. Это идеализированная система отсчёта. В данном случае она имеет под собой некоторую основу в виде внегалактических радиоисточников. Для одного конкретного источника, 3C 273B, были приняты фиксированные координаты, определяющие систему. IAU приняла их в 1998 году вместо FK5. Для формирования основной системы отсчёта используются 23 внегалактических источника. Все они были связаны измерениями VLBI.

Международная небесная система отсчёта (**ICRF**) аналогична системе координат. Она содержит измеренные координаты 212 внегалактических источников, образующих сеть первого порядка. (Некоторые исследователи используют 608 радиоисточников.) Каждый из них измеряется относительно нескольких из 23 основных источников.

Кроме того, эта система была подключена к новому, очень точному звёздному каталогу. В период с 1989 по 1993 год спутник «Hipparcos» измерил очень точное местоположение 118 218 звёзд. Эти *положения и собственные движения звёзд* находятся в системе координат **ICRF**. Существует расширенный каталог этой миссии, содержащий более 2.5 миллионов положений (каталог Tycho), которые известны с меньшей точностью. Таким образом, астрономы имеют набор «ориентиров на небе» для определения местоположения объектов и их использования в расчётах.